FÍSICA MECÁNICA

EXAMEN 1. VALOR: 20% **Fecha:14/12/2024**

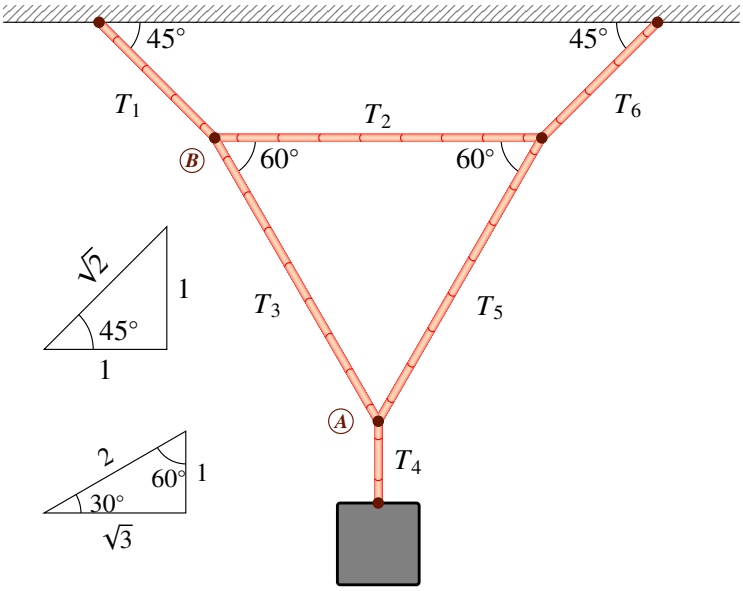
NOMBRE: _____ **DOCUMENTO:** _____

Nota

Hora inicio 8:00am, hora finalización 10:00 am **Grupo:**

Resuelva este examen en su hoja de procedimiento de manera detallada, recalque la solución de los literales de cada punto.

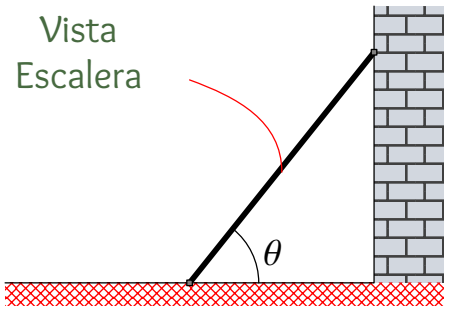
1» **2 Pt** El sistema de la figura consiste de 6 cuerdas y un peso P en equilibrio. Dada la simetría del problema, $T_1 = T_6$ y $T_3 = T_5$.



a. **1.0** Realice diagramas de cuerpo libre para: el peso P, y los nudos (A) y (B). Establezca el sistema de ecuaciones resultante.

b. **1.0** Determine las tensiones en las cuerdas en términos del peso P.

2» **2.0 Pt** **Cuando una escalera descansa entre la pared y el piso tiene la posibilidad de resbalar, si el ángulo entre el piso y la escalera es muy pequeño esta irremediablemente resbalará y caerá. Suponga ahora una escalera de masa M y longitud L entre la pared y el piso como se mestra en la figura. El ángulo θ representa el ángulo mínimo donde se mantiene en equilibrio cualquier disminución adicional de este probocará la caida.**



PARED: $\vec{N}, \vec{f}, \mu$

PISO: $\vec{N}', \vec{f}', \mu'$

Al apoyarse la escalera la pared reacciona con una fuerza normal $\vec{N}$ y con una fuerza de fricción estática $\vec{f}$ y el piso hace lo mismo con $\vec{N}'$ y $\vec{f}'$ respectivamente. El coefiente de fricción entre la pared y la escalera es μ y el coeficiente de fricción entre el piso y la escalera es μ', ambos conocidos. Con esta información estudie mecánicamente la escalera y resuelva los siguientes literales

a. **0.4** Demuestre que las normales presentes en el sistema son proporcionales, es decir $N \propto N'$

b. **0.4** Exprese el valor de la normal N en términos de M, g, μ y μ'

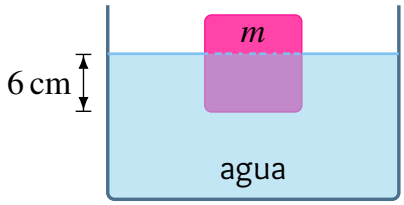
c. **0.4** Exprese el valor de la normal N' en términos de M, g, μ y μ'

d. **0.4** Calcule el valor del ángulo θ mínimo en términos de μ y μ'

e. **0.4** Si se considera nulo el rozamiento entre la pared y la escalera, calcule el valor del nuevo ángulo θ donde no resbalará

3» **1 Pt** Un cubo de arista $10\,\text{cm}$ se encuentra flotando en agua ($\rho_{agua} = 1000\,\text{kg/m}^3$) con $6\,\text{cm}$ de su cuerpo bajo la superficie, como se muestra en la figura.

a. **0.5** Obtenga la densidad del cubo.



b. **0.5** Para sumergir el cubo en glicerina ($\rho_{glicerina} = 1300\,\text{kg/m}^3$) y mantenerlo en equilibrio, es usada una cuerda ideal. Obtenga la tensión de la cuerda

